

OtoServis

Multi-Tenant Oto Servis Yönetim Sistemi
Mobil Uygulama + Web Admin Panel + REST API

React Native / Expo

.NET 8

SQL Server

Multi-Tenant SaaS

Proje Dokümantasyonu · Temmuz 2026

İçindekiler

1. Proje Özeti ve Ne Yapıyoruz?
2. Sistem Mimarisi
3. Multi-Tenant (Çok Kiracılı) Model
4. Giriş ve Güvenlik
5. Mobil Uygulama
6. Web Admin Paneli
7. REST API
8. Veritabanı
9. Raporlar
10. Yapay Zeka (Ruhsat Okuma)
11. Demo Hesaplar
12. Kurulum ve Çalıştırma
13. Dağıtım Durumu
14. Gelecek Adımlar

1. Proje Özeti ve Ne Yapıyoruz?

OtoServis, oto servis işletmelerinin günlük operasyonlarını dijitalleştiren bulut tabanlı bir yönetim sistemidir. Her oto servis (tenant) kendi müşterilerini, araçlarını, iş emirlerini, stokunu ve raporlarını bağımsız olarak yönetir.

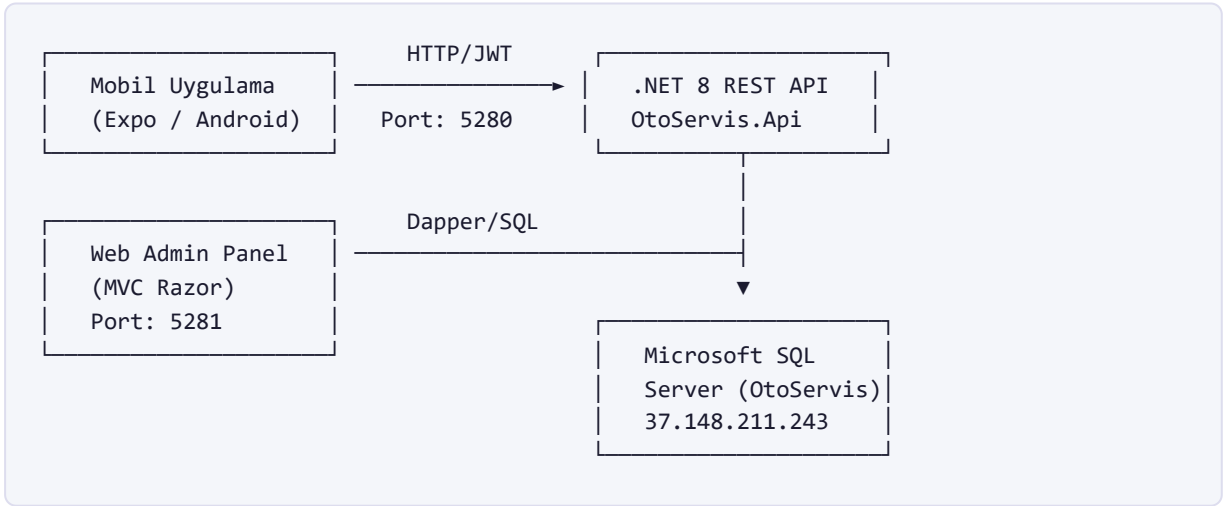
İş Modeli (SaaS)

- Her oto servise benzersiz bir **servis kodu** verilir (ör. OT0-IST).
- Servis personeli mobil uygulama veya web panelden bu kod ile giriş yapar.
- Veriler tamamen izole — bir servis başka servisin müşterisini veya raporunu göremez.
- Aynı personel birden fazla serviste çalışabilir; girişte servis kodu hangi servise bağlanacağını belirler.

Üç Ana Bileşen

Bileşen	Kullanıcı	Amaç
Mobil APK	Saha personeli, usta	Araç kabul, iş emri, stok, müşteri kaydı
Web Admin Panel	Servis yöneticisi	Dashboard, müşteri yönetimi, raporlar, yazdırma
REST API	Mobil uygulama	Tüm veri işlemleri, JWT kimlik doğrulama

2. Sistem Mimarisi



Mobil uygulama doğrudan veritabanına bağlanmaz; tüm işlemler API üzerinden yapılır. Admin paneli performans için doğrudan SQL Server'a bağlanır (Dapper). Her iki kanal da aynı veritabanını kullanır.

3. Multi-Tenant (Çok Kiracılı) Model

Tenant = Servis (Shop)

Her kayıtlı oto servis bir shops kayıdır. Benzersiz alanlar:

- tenant_code** — Giriş kodu (OTO-IST, OTO-ANK...)
- slug** — URL tanımlayıcı
- subscription_plan** — trial / standard / premium

Veri İzolasyonu

Tüm iş verileri shop_id ile filtrelenir: müşteriler, araçlar, iş emirleri, stok, faturalar, ödemeler.

İki Tür "Müşteri" Kavramı

Kavram	Açıklama	Sistemde
Tenant (Servis)	Sistemi satın alan oto servis işletmesi	shops tablosu
End Customer	Araç sahibi, servise gelen kişi	customers tablosu (shop_id ile)

Önemli: Aynı araç sahibi farklı servislere gidebilir; ancak her serviste ayrı müşteri kaydı oluşur. Geçmiş servisler arası paylaşılmaz (KVKK ve tenant izolasyonu).

Personel — Çoklu Servis Desteği

Kullanıcı hesapları platform genelinde (users). shop_users tablosu ile bir kullanıcı birden fazla servise bağlanabilir. Girişte servis kodu hangi servise girileceğini belirler.

4. Giriş ve Güvenlik

Giriş Bilgileri (Her İki Platform)

Alan	Örnek	Açıklama
Servis Kodu	OTO-IST	Tenant tanımlayıcı, büyük/küçük harf duyarlı
Telefon	05551112233	Kullanıcı telefon numarası
Şifre	1234	Demo ortamında tüm hesaplar

Doğrulama Akışı

- Servis kodu shops tablosunda aranır → servis adı önizlemesi gösterilir
- Telefon + şifre doğrulanır (SHA-256 hash)
- Kullanıcının o serviste shop_users üyeliği kontrol edilir

4. JWT (mobil) veya cookie (admin) oluşturulur; içinde shop_id ve rol bilgisi

5. Tüm sonraki istekler yalnızca o servisin verisini döner

Yetki Roller

Rol	Yetki
super_admin	Platform yöneticisi (tüm servisler)
admin	Servis yöneticisi — tam yetki
usta	İş emri, servis işlemleri
personel	Kayıt ve temel işlemler

5. Mobil Uygulama

Teknoloji

Özellik	Değer
Framework	React Native + Expo SDK 57
UI	NativeWind (Tailwind CSS)
Veri	REST API (AsyncStorage ile oturum)
Android Paket	com.otoservis.app
API Adresi (Prod)	http://37.148.211.243:5280

Ekranlar ve Özellikler

Ekran	Özellikler
Giriş	Servis kodu + telefon + şifre; servis adı önizleme; kod hatırlama
Dashboard	Bekleyen / işlemde / tamamlanan sayaçları; son araçlar; hızlı yeni kayıt
Araç Listesi	Plaka, marka, müşteri arama; durum filtresi
Araç Detay	4 sekme: Bilgiler, Şikayet, İşlemler (işçilik), Ürünler (parça); durum güncelleme; toplam tutar
Yeni Kayıt	4 adımlı sihirbaz: Ruhsat tarama (AI), Araç bilgileri, Müşteri seç/ekle, Şikayet
Müşteriler	Liste, arama, ekleme, düzenleme (bireysel/kurumsal)
Stok	Ürün listesi, kategori filtresi, düşük stok uyarısı (≤ 10), CRUD

İş Emri Yaşam Döngüsü (Mobil)

- Yeni araç kaydı → müşteri yoksa otomatik oluşturulur
- Araç kaydı ile birlikte iş emri açılır (durum: *bekliyor*)
- Şikayet, işçilik ve parça eklenir
- Parça eklenince stok otomatik düşer
- Durum: *bekliyor* → *işlemde* → *tamamlandı*

Alt Menü Navigasyonu

Ana Sayfa · Araçlar · + **Yeni Kayıt** · Müşteri · Stok

6. Web Admin Paneli

Teknoloji

Özellik	Değer
Framework	ASP.NET Core 8 MVC (Razor)
Auth	Cookie tabanlı oturum (12 saat)
UI	Bootstrap 5 + özel admin.css
Port	http://localhost:5281

Sayfalar

Sayfa	Route	İşlev
Giriş	/Account/Login	Servis kodu + telefon + şifre, AJAX servis önizleme
Dashboard	/Dashboard	KPI kartları: bekleyen, işlemde, müşteri, araç, personel, düşük stok
Müşteriler	/Customers	Liste, arama, ekleme, düzenleme, soft delete
Raporlar Hub	/Reports	Özet istatistikler + rapor linkleri

Müşteri Yönetimi (Admin)

- Bireysel / kurumsal müşteri tipi
- Ad, telefon, e-posta, adres, TC/Vergi no
- Arama ve filtreleme
- Soft delete (is_active = 0)

7. REST API

Genel Bilgi

Özellik	Değer
Framework	.NET 8 Web API
ORM	Dapper
Auth	JWT Bearer (24 saat)
Swagger	http://localhost:5280/swagger

Auth Endpoint'leri

Method	Path	Açıklama
POST	/api/auth/login	Servis kodu + telefon + şifre → JWT
GET	/api/auth/lookup-tenant?code=	Servis önizleme (anonim)
POST	/api/auth/select-shop	Çoklu servis kullanıcısı için servis değiştir
GET	/api/auth/shops	Kullanıcının bağlı servisleri

İş Verisi Endpoint'leri

Method	Path	Açıklama
GET	/api/dashboard	Özet istatistikler
GET/POST	/api/customers	Müşteri listesi / yeni
PUT	/api/customers/{id}	Müşteri güncelle
GET/POST	/api/vehicles	Araç listesi / yeni araç + iş emri
GET	/api/app/vehicles	Mobil birleşik araç+iş emri listesi
GET	/api/servicecatalog	İşçilik kataloğu
GET/POST	/api/stock	Stok listesi / yeni ürün
PUT	/api/stock/{id}	Stok güncelle
GET	/api/workorders	İş emirleri
GET	/api/workorders/{id}	İş emri detayı
PATCH	/api/workorders/{id}/status	Durum güncelle
POST	/api/workorders/{id}/complaints	Şikayet ekle
POST/PATCH/DELETE	/api/workorders/{id}/services/...	İşçilik CRUD
POST/PATCH/DELETE	/api/workorders/{id}/parts/...	Parça CRUD (stok düşer)

8. Veritabanı

SQL Server

Özellik	Değer
Sunucu	37.148.211.243
Veritabanı	OtoServis
Collation	Turkish_CI_AS
Scriptler	mobile/db/sqlserver/

Ana Tablolar

Tablo	Açıklama
shops	Tenant (servis) tanımları, tenant_code
users	Platform kullanıcıları
shop_users	Kullanıcı ↔ servis üyelikleri ve roller
customers	Araç sahipleri (shop_id ile izole)
vehicles	Araçlar (plaka servis içinde benzersiz)
work_orders	İş emirleri
complaints	Şikayetler
services	İşçilik kalemleri
work_order_parts	Parça kalemleri
stock_products	Stok ürünleri
service_catalog	İşçilik kataloğu
invoices, payments	Fatura ve ödeme
tenant_counters	İş emri / fatura sıra numaraları

İş Emri Durumları

bekliyor → işlemde → tamamlandı → teslim_edildi / iptal

9. Raporlar (Web Admin)

Rapor	Route	İçerik
İş Emri Raporu	/Reports/WorkOrders	Durum filtresi, plaka, müşteri, tutar, tahsilat, tarih; yazdırma
Gelir Raporu	/Reports/Revenue	İşçilik, parça, indirim, toplam ciro; son 12 ay aylık döküm
Stok Raporu	/Reports/Stock	Kategori filtresi, miktar, min stok, düşük stok vurgusu, envanter değeri
Müşteri Analizi	/Reports/Customers	Araç sayısı, iş emri sayısı, ciro, tahsilat; ciroya göre sıralı

Tüm raporlarda **Yazdır** butonu ve @media print CSS desteği mevcuttur.

10. Yapay Zeka — Ruhsat Okuma

- **Sağlayıcı:** Google Gemini (gemini-2.5-flash)
- **Kullanım:** Yeni araç kaydında ruhsat fotoğrafından otomatik okuma
- **Okunan alanlar:** Plaka, marka, model, yıl, renk, yakıt tipi, şasi no
- **Girdi:** Kamera veya galeriden fotoğraf (base64)
- **API anahtarı:** EXPO_PUBLIC_GEMINI_API_KEY veya ai-config.ts
- **Anahtar yoksa:** Uyarı gösterilir, alanlar elle doldurulabilir

11. Demo Hesaplar

Servis Kodları

Kod	Servis	Plan
OTO-IST	OtoServis İstanbul	premium
OTO-ANK	OtoServis Ankara	standard
OTO-BUR	Hızlı Tamir Bursa	trial

Kullanıcı Hesapları (Şifre: 1234)

Telefon	Ad	Servis	Rol
05551112233	Demo Usta	OTO-IST	admin (sahip)
05337776655	Can Özdemir	OTO-ANK	admin (sahip)
05326665544	Serkan Aktaş	OTO-BUR	admin (sahip)
05325554433	Emre Çoklu	OTO-IST veya OTO-ANK	usta / personel
05329998877	Ahmet Korkmaz	OTO-IST	usta
05428887766	Mehmet Yıldız	OTO-IST	personel

12. Kurulum ve Çalıştırma

Veritabanı

```
sqlcmd -S SUNUCU -U kullanıcı -P sifre -i mobile/db/sqlserver/01_schema.sql
sqlcmd -S SUNUCU -U kullanıcı -P sifre -i mobile/db/sqlserver/02_seed.sql
```

API

```
cd api/OtoServis.Api
dotnet run --urls http://localhost:5280
→ Swagger: http://localhost:5280/swagger
```

Admin Panel

```
cd api/OtoServis.Admin
dotnet run --urls http://localhost:5281
→ Panel: http://localhost:5281
```

Mobil (Geliştirme)

```
cd mobile
npm install
npx expo start
→ Android emülatör API: http://10.0.2.2:5280
```

APK Build

```
cd mobile/android  
./gradlew assembleRelease  
→ app-release.apk
```

13. Dağıtım Durumu

Bileşen	Durum	Not
SQL Server	Aktif	37.148.211.243 — şema + demo veri yüklü
REST API (sunucu)	Bekliyor	Lokal çalışıyor; sunucuya deploy edilmeli
Admin Panel	Lokal	5281 portunda çalışır durumda
Mobil APK	Yeniden build	Servis kodu girişi + API entegrasyonu ile rebuild gerekli
Gemini AI	Anahtar gerekli	API key boş; ruhsat okuma devre dışı

14. Gelecek Adımlar

1. API'yi üretim sunucusuna deploy (5280 portu + firewall)
2. Mobil APK'yı servis kodu girişi ile yeniden build
3. Yeni servis kayıt ekranı (super-admin onboarding)
4. Gemini API anahtarı yapılandırması
5. HTTPS + güçlü JWT secret (üretim güvenliği)
6. Abonelik planı zorunluluğu (trial / standard / premium)
7. Franchise / zincir modeli (opsiyonel — ortak müşteri geçmişi)

Proje Dosya Yapısı

```
vehicle-service-software-2/
├── mobile/
│   ├── src/screens/
│   ├── src/lib/
│   └── db/sqlserver/
├── api/
│   ├── OtoServis.Api/
│   └── OtoServis.Admin/
├── app/
└── docs/
```

★ React Native mobil uygulama
Giriş, Dashboard, Araç, Müşteri, Stok
api.ts, ai-scan.ts, types
Veritabanı scriptleri
★ REST API (.NET 8, JWT)
★ Web admin panel (MVC)
Eski Next.js web (orijinal)
Bu dokümantasyon